Plan para ganar

Evaluación como juez, lo que ya se mejoró y lo que falta hacer. 26 de octubre de 2026 · faltan 19 días para el evento (14–15 de noviembre).

1. Probabilidad de ganar

Etapa	Antes de hoy	Con las mejoras de hoy	Si el equipo completa este plan
Ganar la sede local y quedar nominados a la ronda global	**40–55 %**	**50–60 %**	**65–75 %**
Ganar un premio global	**5–10 %**	**8–12 %**	**15–25 %**

Son estimaciones de criterio, no un cálculo: compiten miles de proyectos por unos diez premios globales, y en este reto hay más de 12 equipos con ideas parecidas (ver la investigación de Pepe). "Ganar sin dudas" no existe; lo que sí se puede es ser el proyecto que los jueces recuerdan.

2. Lo que ya se cambió hoy (PR #20)

- **Cultivos por cantón:** cada cantón solo muestra y planea con lo que se siembra ahí (Tilarán sin arroz ni melón).
- **Menús con tarjetas** y **menos texto** en pantalla; en celular, tocar una casilla del calendario muestra sus números.
- **Planes con personalidad:** A = "Your mix" (sus prioridades), B y C = "More money", "Safer" o "Better soil". Ya no salen tres planes casi iguales.
- **Recomendaciones más creíbles:** el abono verde ya no llena todas las Primeras (máximo 2 de 9 épocas) y el bono de rendimiento tras leguminosa solo aplica a granos (así lo dice la evidencia). Ahora aparecen rotaciones conocidas en la zona: maní a maíz, mucuna a maíz.
- **Más datos NASA en el motor:** la humedad de la zona radicular de NASA POWER (GWETROOT) del mes anterior define cuánta agua tiene el suelo al empezar cada época.
- **Backtest 2026 rehecho** con los cultivos de cada cantón; documentación del motor, sección de mercado y guion del video actualizados.

3. Feedback de juez

Fortalezas que hay que mostrar

- Problema real y con fecha: El Niño 2026-27 en Guanacaste, con la lluvia de 2026 ya medida.
- Dinero en colones con fuente y nivel de confianza en cada número; casi ningún equipo lo tiene.
- Validación contra lo que pasó en 2026 (backtest).
- Honestidad: riesgo como "1 de 2 años", datos estimados marcados, no promete cosechas.
- Costo $0, abre en cualquier celular, motor transparente (sin caja negra).

Lo que un juez todavía puede atacar

- **Nadie real lo ha usado.** Sin la voz de un productor o extensionista, el impacto queda en teoría.

- **Agua y Seguridad casi siempre dan 100** en los planes sin riego (las épocas lluviosas alcanzan y la seca queda en barbecho). Alguien de agronomía debe revisar si los umbrales son demasiado suaves.
- **Datos regionales:** NASA POWER ve celdas de decenas de km (los 11 cantones caen en 5 celdas). Nandayure no coincide con lo que reportó la prensa en 2026. Se puede responder con IMERG y SMAP en el evento.
- **El arroz nunca sale en ningún cantón** porque a precios publicados pierde plata. Es honesto, pero hay que explicarlo antes de que lo pregunten.
- **Idioma:** es para agricultores costarricenses pero está en inglés (regla de los organizadores). Decir en la descripción que la traducción al español es inmediata.
- **Catálogos sin verificar** (cultivos por cantón, rangos agronómicos, algunos precios).

La frase del pitch

> **"With NASA data only up to April 2026, our tool had already moved the Primera away from rainfed rice in the 4 Guanacaste cantons where it later ran out of water."**

Verificar antes de usarla: correr `node scripts/backtest_2026.mjs` después de cualquier cambio. Ojo: el arroz también sale por precio, así que no decir que fue solo por el agua.

4. Lo que hay que hacer antes del evento

Ordenado por prioridad. Alta = puede decidir el premio · Media = mejora la credibilidad.

☐	Revisar y hacer merge del PR #20 a main; confirmar que la página pública carga bien en celular (recargar con Ctrl + Shift + R).	Alta
☐	Verificar los cultivos por cantón contra el Censo Agropecuario 2014 del INEC (Tomo II). Dudas: frijol en Bagaces, Cañas y Carrillo; maní y sorgo; sandía en Nicoya y Nandayure. data/catalog/crop_cantons.csv, luego python scripts/catalog_to_json.py	Alta
☐	Revisar los rangos agronómicos del catálogo (pH, temperatura, Kc, ciclo, tolerancia a sequía) con fichas del INTA o MAG y marcar verified_by. data/catalog/crops_guanacaste.csv	Alta
☐	Revisar con criterio agronómico las reglas nuevas del motor: máximo 2 abonos verdes en 9 épocas, bono de rendimiento solo para granos, humedad del suelo 0.45–0.85. Decidir si Agua y Seguridad en 100 tiene sentido o si el umbral de falla (75 %) es muy suave. docs/engine-rules.md	Alta
☐	Conseguir una voz real: un productor o extensionista (MAG/INTA, cooperativa) de Guanacaste que pruebe la app y dé una cita o un video de 5 s, con permiso para usar nombre y foto.	Alta
☐	Escribir el párrafo de mercado para la descripción del proyecto: quién la usa, quién paga (MAG/INTA, cooperativas, aseguradoras, bancos) y cómo escala al Corredor Seco. Base: docs/solution.md, sección "Market and scale"	Alta
☐	Grabar el video de 30 s con un solo momento "wow": escoger El Niño, el plan de hoy (arroz) queda en rojo y los planes A, B y C muestran cuánta plata se salva. docs/video-script.md	Alta

- [ ] Prueba con 3 personas que no conocen la app, en celular, sin explicarles nada. Anotar dónde se traban. — Alta
- [ ] Que todo el equipo tenga cuenta de NASA Earthdata y probar desde ya los scripts de IMERG (y uno de SMAP), para que en el evento solo haya que conectarlos.
  scripts/fetch_imerg.py · secretos de GitHub EARTHDATA_USERNAME y EARTHDATA_PASSWORD — Alta
- [ ] Llenar el inventario de recursos NASA del evento (qué da cada uno, resolución, acceso, para qué lo usaríamos).
  docs/event-nasa-resources.md — Alta
- [ ] Ensayo general: entrega completa en spaceappschallenge.org con cronómetro, y video de respaldo de la demo. — Alta
- [ ] Reemplazar los datos económicos "estimate": sorgo, frijol de vaca, maní, precio del melón y costo de abonos verdes (MAG-SEPSA, CNP, PIMA). — Media
- [ ] Correr el backtest después de cada cambio del catálogo y pasar los resultados al guion del video.
  node scripts/backtest_2026.mjs — Media
- [ ] Que alguien con buen inglés lea todos los textos de la app y las frases cortas nuevas.
  web/js/strings.js — Media
- [ ] Revisar en celular que las tarjetas de cantón, los cultivos y los planes se vean bien; probar PDF, WhatsApp, copiar enlace y el mapa con datos móviles. — Media
- [ ] Tomar capturas nuevas para el README y el formulario de entrega.
  assets/screenshots/ — Media
- [ ] Congelar código y datos antes del evento y dejar la app corriendo también en local como respaldo. — Media

5. Durante el evento: datos y APIs de la NASA

Los días de competencia la NASA da acceso a datos y herramientas. Bien usados, son la mejor carta para el premio **Best Use of Data** y para responder la crítica de "datos regionales". Regla del equipo (D24): lo que no esté funcionando a la **hora 20** queda como verificación o trabajo futuro.

- [ ] Horas 0–3: revisar todo lo que la NASA ofrece, compararlo con el inventario y marcar cada recurso como adoptar, usar como verificación o descartar.
  docs/event-nasa-resources.md — Alta
- [ ] GPM IMERG (~10 km): comparar la lluvia por cantón con NASA POWER y mostrarla en la app como verificación. Puede explicar la diferencia de Nandayure. — Alta
- [ ] SMAP L4 (9 km, desde 2015): humedad del suelo superficial y de raíces. Como cubre 2021 en adelante, puede reemplazar a GWETROOT en el motor; si no da tiempo, mostrarla como "humedad actual" del cantón. — Alta

☐	Escribir en la descripción del proyecto cada dataset NASA usado, para qué y a qué escala.	Alta
☐	NDVI (HLS o VIIRS): comparar el vigor de la vegetación en 2023 y 2026 para mostrar el golpe de El Niño (validación y video).	Media
☐	ECOSTRESS: comparar su evapotranspiración con nuestro ET0 de Hargreaves en algunos puntos.	Media
☐	Worldview / GIBS: imágenes satelitales de Guanacaste seco para los primeros segundos del video.	Media
☐	Hora 20: corte. Lo que no funcione sale de la app y pasa a "trabajo futuro"; no tocar el motor después de eso.	Alta

6. Calendario

Semana	Meta
27 oct – 2 nov	Merge del PR #20, cultivos por cantón verificados, cuentas Earthdata y scripts de IMERG/SMAP probados.
3 – 9 nov	Prueba con personas, voz real, precios estimados reemplazados, borrador del video, catálogo congelado (8 nov).
10 – 13 nov	Video final, capturas, descripción con mercado, ensayo general, code freeze (13 nov).
14 – 15 nov	Evento: conectar los datos NASA que se adopten antes de la hora 20, entregar temprano y luego solo arreglos visuales.

Si solo hacen tres cosas: (1) una voz real de Guanacaste, (2) un video de 30 s con un solo momento claro, (3) el catálogo verificado, y en el evento conectar al menos IMERG o SMAP. Eso separa a un buen proyecto del que gana.